



버추얼 프로토콜: 크립토를 넘어 에이전트·로봇 산업의 인프라로





TIGER RESEARCH

타이거리서치는 아시아 웹3 시장에 대한 전문성을 보유한 리서치 및 컨설팅사입니다. 2022년 설립 이후, 글로벌 기업과 기관들이 복잡하고 빠르게 변화하는 아시아의 웹3 환경을 효과적으로 탐색할 수 있도록 시장조사, 비즈니스 개발, 프로젝트 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 한국, 일본, 베트남, 인도네시아 등 주요 아시아 국가의 현지 파트너사들과 협력하여 각국의 언어로 서비스를 제공하고 있습니다.



Virtuals Protocol은 AI 에이전트의 출시, 자금 조달, 상용화를 지원하는 인프라 플랫폼이다. 2024년 서비스를 시작한 이후 Base, Solana, Robinhood Chain을 중심으로 생태계를 확장해 왔으며, 현재까지 8만 개 이상의 AI 에이전트가 출시됐고 에이전트 토큰 누적 거래액은 150억 달러를 넘어섰다. 버추얼 프로토콜은 세계의 새로운 노동력을 움직이고 있다. 전 세계의 빌더는 에이전트를 토큰화하고 직접 자본을 조달해, 이를 상거래와 현실 세계의 로보틱스 현장에 배포할 수 있다.

Contents

01	10년 뒤, 나를 대신해서 일하는 로봇 -----	06
02	미래를 오늘로 끌어오는 인프라 -----	08
03	사람과 같이 움직이는 에이전트: AI가 독립된 경제 주체가 되는 조건 -----	10
04	에이전트에서 물리 세계의 로봇으로 확장 -----	21
05	하나로 연결되는 버추얼의 생태계 -----	27
06	마치며 -----	29

Summary

시장은 아직 버추얼 프로토콜을 크립토 산업 안의 프로젝트로 바라봅니다. 그러나 버추얼이 구축하려는 것은 크립토 산업 내의 한 자리가 아니라, 그다음 세대의 산업이 올라설 기반입니다.

버추얼 프로토콜은 흔히 ‘토큰 발행 런치패드’로 알려져 있습니다. 하지만 사업의 범위를 자세히 보면, 핵심은 토큰 발행에만 있지 않습니다. 인간을 전제로 만들어진 신원, 결제, 거래 인프라를 AI 에이전트가 직접 이용하고, 서로 협업할 수 있도록 만드는 데 있습니다.

인터넷이 정보 전달 수단을 넘어 유통, 금융, 미디어의 구조까지 바꿨듯이, 버추얼 프로토콜도 에이전트와 로봇 산업을 위한 공통 인프라를 만들고자 합니다. 에이전트와 로봇이 신원을 확인하고, 비용을 지불하며, 다른 주체와 거래하는 공통 표준이 없다면 각 제조사와 서비스는 서로 연결되지 못한 채 제한적인 협업에 머물 수밖에 없습니다.

버추얼 프로토콜은 이러한 기능을 하나의 프레임워크 안에서 연결합니다. 시장에는 지갑이나 가상 카드처럼 개별 기능을 제공하는 서비스가 이미 존재합니다. 다만 신원, 결제, 소통, 실행 등 다섯 가지 핵심 도구를 하나의 인터페이스에서 통합 관리하도록 설계한 사례는 버추얼 프로토콜이 유일합니다.

기존 수익 모델은 에이전트 토큰의 발행과 거래에서 발생하는 수수료가 중심이었습니다. 이때까지만 해도 사업은 크립토 시장의 거래 활동에 크게 의존했습니다. 그러나 자금 조달 구조가 로봇 기업으로 확장되면서 사업의 성격도 달라지고 있습니다. 로봇 기업은 토큰 발행을 통해 초기 자금을 조달하고, 이스트월즈가 제공하는 로봇과 시험 환경에서 모델을 실증합니다. 이 과정에서 축적되는 작업 데이터는 다시 플랫폼의 자산이 됩니다.

이 텔레오퍼레이션 데이터의 수요자는 단순한 크립토 투자자가 아니라 로봇 제조사와 AI 기업이 될 수 있습니다. 자율주행 영상 데이터 정제에서 시작해 AI 전반의 데이터 인프라 기업으로 성장한 Scale AI처럼, 버추얼 프로토콜 역시 토큰 수수료 중심의 크립토 프로젝트를 넘어 로봇 산업에 학습 데이터와 검증 환경을 제공하는 인프라 기업으로 확장될 가능성을 갖고 있습니다.

물론 아직은 검증 단계입니다. 로보틱스 부문의 고객과 매출은 공개되지 않았고, Robotics Launch를 거쳐 뚜렷한 사업 성과를 낸 첫 사례도 나오지 않았습니다. 다만 이를 가능하게 할 인프라의 골격은 이미 만들어지고 있습니다.

앞으로 버추얼 프로토콜을 평가하는 기준은 신규 토큰 수나 시가총액만으로는 충분하지 않을 것입니다. 에이전트가 실제로 얼마나 많은 일을 수주하고 수행했는지, 로봇이 얼마나 많은 현실의 노동을 처리했는지, 그 과정에서 어떤 데이터와 매출이 쌓였는지가 더 중요해질 것입니다. 이 지표가 채워지기 시작한다면, 버추얼 프로토콜은 크립토 프로젝트가 아니라 다음 세대 산업을 뒷받침하는 인프라로 재평가될 수 있습니다.

2036년 호주에 사는 마이크는 아침에 일어나 지난달 투자한 로봇의 근로 정산 내역을 열었다. 마이크의 로봇은 현재 일본의 한 물류창고에서 일하고 있다.

일본 시간 새벽 2시 40분, 발주자의 에이전트가 다음 날 출고량을 예측하고 작업 요청을 보낸다. 마이크의 로봇은 조건과 단가를 계산해 작업 요청을 수락한다. 물류창고에는 마이크의 로봇뿐만 아니라 각기 다른 제조사에서 만들어진 다양한 로봇들이 모여 함께 협력하고 있다.

각기 다른 로봇들이 모여 있지만 작업은 수월하다.

각 로봇이 하나의 일꾼처럼 일을 하며 발주, 실제 작업, 검증까지 필요한 데이터와 일당을 자동으로 처리하고 있기 때문이다. 이 과정에서 사람이 한 일은 없다. 발주, 업무, 검증도 모두 에이전트와 로봇이 처리했기 때문이다. 사람의 개입이 전혀 필요 없는 이 모습처럼, 미래는 우리가 일상에서 수행하는 모든 소통과 거래의 영역을 로봇이 대체하는 시대가 될 것이다.

02

미래를 오늘로 끌어오는 인프라

만약 로봇들이 서로 소통할 수 있는 공통 인프라가 없다면 어떻게 될까?

서로 다른 제조사의 로봇들이 모인 현장은 각기 다른 언어를 사용하는 국가의 사람들이 모인 것과 같다. 같은 언어를 쓰지 않는 상태에서의 협업은 정보의 왜곡과 비효율을 초래하며, 이는 거래 신뢰도를 저하시키고 비용을 늘리는 원인이 된다.

결국 통합 인프라라는 공통 언어가 없다면, 로봇은 제조사의 폐쇄적인 울타리 안에서, 즉 하나의 국가 내에서만 작동하게 된다. 능동적인 경제 주체로의 도약은커녕, 파편화된 도구의 한계를 벗어나지 못하게 되는 것이다.

버추얼 프로토콜은 바로 이 '공통 언어' 역할을 하는 인프라를 구축하여 로봇들이 국경과 제조사를 넘어 자유롭게 소통하고 협업하는 생태계를 만들어 가고 있다.

그 출발점은 에이전트다. 에이전트는 "목표를 주면 스스로 계획을 세우고 끝까지 일을 처리하는 자율 주체"로 정의할 수 있다. 지금까지 이야기했던 로봇 사례 역시 자율로 움직이기 위해서는 에이전트가 필수적으로 탑재되어야 한다.

때문에 버추얼 프로토콜은 에이전트를 '독립된 경제 주체'로 만드는 것부터 시작했다. 사람이 거래할 때 필요한 신용, 계좌와 같이 에이전트에게 디지털 신용과 지갑, 결제 수단을 부여해 사람처럼 스스로 경제 활동을 수행할 수 있게 만들었다. 사람과 같이 에이전트를 만든 뒤에는 실제 이들이 거래할 수 있도록 '공통 언어'를 부여했다.

에이전트들이 사람과 같이 거래할 수 있는 통합 인프라를 만든 것이다.

하지만 이 에이전트가 물리적 로봇에 탑재되기까지는 단계적인 시간이 필요하다. 로봇이 정형화된 공장 라인을 넘어 범용적인 요청을 수행하려면, 막대한 자금과 학습 데이터가 필수적이기 때문이다. 이에 버추얼 프로토콜은 에이전트 인프라를 통해 로봇 개발에 필요한 자금 조달과 데이터를 선행적으로 제공하고 있다.

에이전트라는 두뇌와 로봇이라는 몸체가 완벽히 결합할 미래를 위해 단계를 차근차근 밟아 가고 있는 것이다.

즉, 버추얼 프로토콜은 2036년 상상한 미래를 오늘로 끌어오는 인프라로 정의할 수 있다.

03

사람과 같이 움직이는 에이전트: AI가 독립된 경제 주체가 되는 조건

Source: Tiger Research



만약 에이전트가 사람의 지시를 받아 정해진 API를 호출하는 단순 도구 수준이라면 기존 시스템과 API 키 연결만으로도 작동할 수 있다. 그러나 에이전트가 인간의 개입 없이 스스로 판단하고 거래하는 '자율적 경제 주체'로 거듭나려면, 사람이 거래할 때 필요한 사회적 인프라가 에이전트용으로 필요한 것이다.

3.1. Economy OS: 에이전트를 사람으로

Economy OS는 에이전트가 단순 소프트웨어를 넘어 '사람처럼' 자율적인 경제 활동을 수행할 수 있도록 신원, 결제, 소통 인프라를 통합 제어하는 전용 오퍼레이팅 시스템이다.

현존하는 모든 사회적·경제적 인프라가 '인간'을 전제로 설계되어 있기에, 에이전트가 현실 시스템에 진입하기 위한 첫 번째 조건은 신원(Identity)의 확보다. 신원이 없다는 것은 주민등록증이나 명함도 없는 익명의 존재에게 자금과 업무를 맡기는 것과 같다. "이 에이전트의 소유주가 누구인지", "과거 계약을 잘 이행했는지", "오작동 시 책임은 누구에게 있는지"를 증명할 신원이 없다면, 그 어떤 사람이나 에이전트도 이들과 거래를 트지 않기 때문이다.

문제는 식별 가능한 신분을 부여받더라도, 이를 현실 시스템에서 작동시킬 실행 도구(Execution Tools)가 없다면 경제 활동이 불가능하다는 점이다. 세상의 모든 웹과 금융망은 인간의 손가락과 감각적 인증을 요구하도록 구축되어 있다.

이메일 OTP를 수신해 서비스 가입을 완결하고, 가상 카드로 SaaS를 결제하며, 구동에 필요한 컴퓨팅 자원(Compute)을 직접 구매하는 식의 '실제 행동 수단'이 부재하다면 신원증은 아무런 효력을 발휘하지 못한다.

Economy OS의 다섯 개 기능

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research

구성 요소	사람의 비유	역할 및 기능
Agent Wallet	주민등록증 & 은행 계좌	온체인상의 신원 식별, 서명, 자금 결제를 한 번에 처리하는 핵심 앵커
Agent Email	개인 이메일 & 휴대폰	OTP 및 인증 링크를 스스로 처리해 외부 서비스에 가입하는 소통 창구
Agent Card	신용카드	온체인을 넘어 실물 상점 결제와 SaaS 구독을 처리하는 결제 수단
Agent Compute	활동을 위한 식비·에너지	지갑 잔액으로 AI 추론 권한을 결제하며 사용하는 활동 원동력
Agent Token	회사 지분	발생한 거래 수수료를 에이전트 지갑으로 환원받는 수익화 체계

버추얼 프로토콜은 Economy OS의 5가지 핵심 모듈을 통해 에이전트를 사람처럼 구동할 수 있게 한다. 일본 물류창고에서 일하는 마이크의 에이전트 사례를 보면 이 구조를 직관적으로 이해할 수 있다.

- Agent Email (소통과 회원가입):** 업무에 필요한 데이터 API를 추천받은 로봇은 전용 이메일로 서비스에 가입하고, 인증 메일의 OTP를 스스로 읽어 본인 확인을 마친다.
- Agent Card (외부 서비스 결제):** 사람의 법인카드가 없어도 가상 카드로 데이터 사용료를 즉시 결제하여 필요한 프로그램이나 데이터망에 곧바로 접근한다.
- Agent Wallet (메인 통장과 정산):** 하나의 지갑으로 비용을 지출하거나 수익을 입금받는 계좌 역할을 한다.
- Agent Compute (두뇌 가동비 지불):** 물류창고에서 타 로봇들과 최적 동선을 실시간으로 계산할 때 발생하는 AI 추론(Inference) 비용, 즉 로봇이 움직이기 위해 쓰는 '두뇌 연료비'를 지갑에서 바로 지불한다.
- Agent Token (투자자 수익 배당):** 로봇이 일을 끝내고 수입을 올릴 때마다 발생한 거래 수수료가 지갑에 차곡차곡 쌓여, 호주에 사는 투자자 마이크에게도 지분만큼 수익을 알아서 나눠준다.

이처럼 에이전트에 신원과 실행 도구를 부여해 경제 활동이 가능해진 시점에서, 가장 치명적인 질문은 "과연 인간이 AI에게 자신의 실제 자금을 믿고 맡길 수 있는가?"이다. 에이전트에게 경제권을 맡긴다는 것은 단순한 데이터 처리가 아니라 맡긴 돈을 직접 집행할 권한을 준다는 뜻이기에, 안전장치가 전제되지 않는다면 실질적인 위임은 일어날 수 없다.

Agent Wallet의 세 가지 서명 권한 등급

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research

통제 등급	사람의 비유	내용
deny-all	부모의 전적인 결재 승인	모든 거래 시 사람의 직접 승인 필수
restricted	용도 지정 체크카드 (기본값)	사전 승인된 목적지로만 송금 및 결제 허용
unrestricted	완전한 성인의 자유헌통	별도의 거래 제한 없이 에이전트에 전권 위임

때문에 이 중 Agent Wallet에 대해서는 최종 자산 제어권을 인간 소유자가 보유하는 비수탁형 구조로 설계되어 있으며, 자금 서명의 기본 정책으로 '제한 모드(Restricted-mode signing)'를 채택하고 있다.

제한 모드가 기본값으로 설정된 이유는 에이전트를 영원히 틀에 가두기 위함이 아니다. 최소한의 안전장치 위에서 출발하되, 에이전트의 수행 능력과 신뢰도에 따라 소유자가 언제든지 통제 등급을 변경할 수 있도록 만들기 위함이다.

어른이 자녀의 성장에 맞춰 용돈 한도를 늘려주거나 성인이 되었을 때 체크카드 대신 신용카드를 쥐여주듯, 소유자는 에이전트의 검증 상태에 따라 정책을 unrestricted로 올려 완전한 자율성을 부여할 수도, 리스크가 높은 작업에서는 deny-all로 수동 승인망을 다시 걸 수도 있다.

결국 핵심은 '스위치를 켜 주권이 사람에게 있다는 점'이다. 지갑의 최종 제어권을 가진 사람이 에이전트의 활동 범위를 자유롭게 조율할 수 있기에, 인간은 재무적 리스크에 대한 부담을 덜고 안심하며 에이전트에 실제 자금 집행을 위임할 수 있게 된다.

에이전트 인프라 사업자별 다섯 개 모듈 제공 현황

Source: Visa, Stripe, Coinbase, Crossmint, Virtuals Protocol, Tiger Research

	Visa Intelligent Commerce	Stripe ACP	Coinbase Agentic Wallets	Crossmint	Virtuals Economy OS
Agent Wallet	X	▲	○	○	○
Agent Email	X	X	X	X	○
Agent Card	○	○	X	○	○
Agent Compute	X	X	▲	X	○
Agent Token	X	X	▲	▲	○

물론 에이전트에게 개별적인 권한을 부여하거나 지갑, 카드 등 특정 기능을 지원하는 서비스는 시장에 이미 존재한다. 그러나 에이전트가 현실 세계에서 유기적으로 작동하기 위해서는 이러한 요소들이 파편화된 도구가 아닌, 하나의 체계로 통합되어야 한다. **Economy OS**는 다섯 가지 핵심 모듈을 단일 인터페이스에서 제공함으로써, 에이전트가 인간과 동일한 수준의 경제 활동 요건을 갖추고 종합적인 관리가 가능하도록 지원한다.

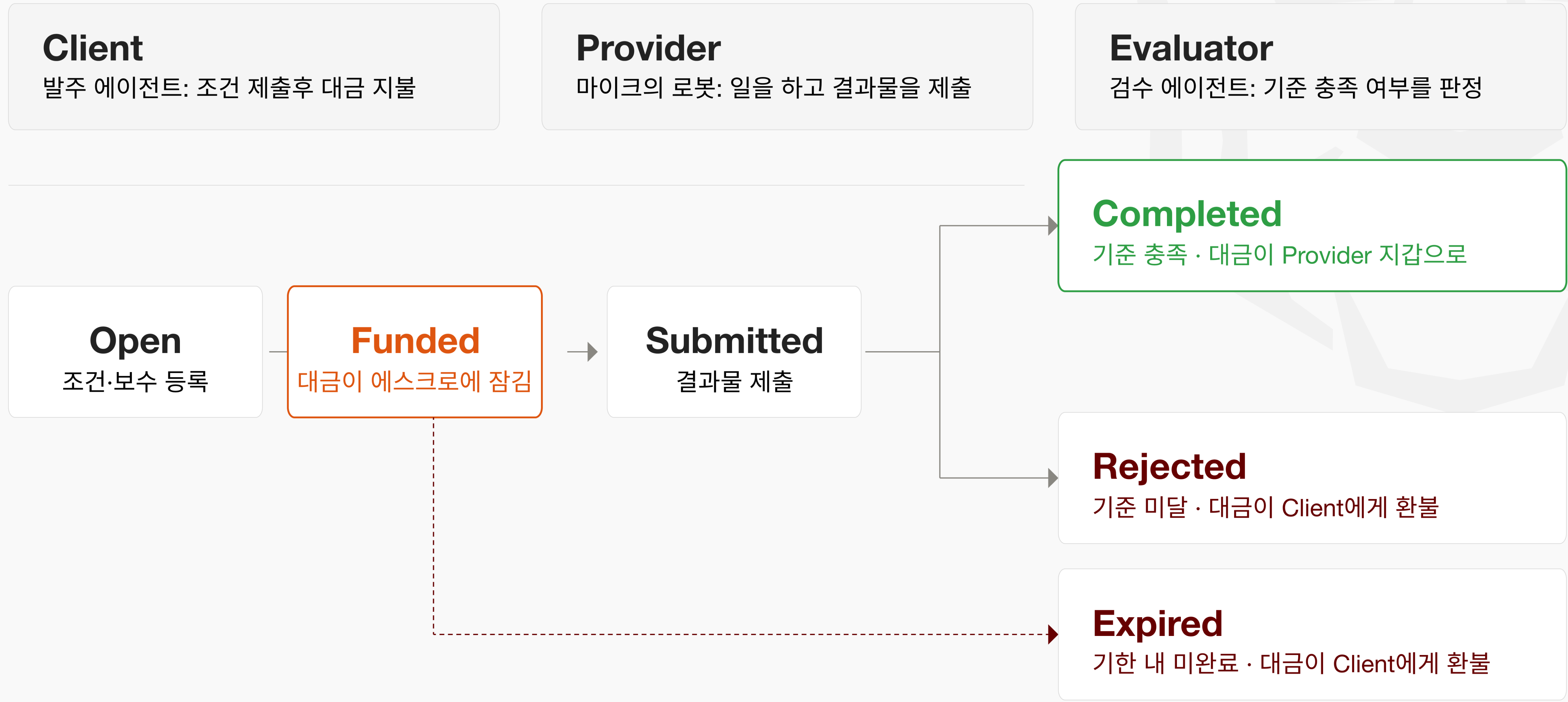
이러한 통합 환경은 빌더에게도 강력한 효율성을 제공한다. 개발자는 여러 기업의 서비스를 일일이 비교하고 연동하며 권한 정책을 복잡하게 설계할 필요가 없다. **Economy OS**라는 단일 인프라를 활용함으로써 에이전트 구동에 필수적인 기능을 즉각적으로 설정할 수 있으며, 파편화된 검토 과정을 생략하고 시장 진입 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 것이다.

3.2.ACP: 에이전트 간 자유로운 상거래

Agent Commerce Protocol(이하 ACP)은 서로 다른 에이전트와 로봇이 사람의 개입 없이 업무를 발주하고, 수행하며, 검수와 대금 정산까지 처리할 수 있도록 만드는 에스스로 기반 상거래 인프라다.

ACP 거래 흐름

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research



앞서 2036년 일본 물류창고에서 마이크의 로봇은 발주 에이전트로부터 다음 날 출고량 예측 업무를 요청받았다. 마이크 로봇은 업무를 수락하고, 다른 로봇들과 협력해 일을 한다.

하지만 이 과정에서 한 가지 문제가 남는다. 마이크의 로봇은 발주 에이전트를 처음 만난 상대일 수 있다. 발주자가 “일을 완료하면 보수를 주겠다”고 약속하더라도, 로봇 입장에서는 작업을 마친 뒤 대금을 받지 못할 위험이 있다. 반대로 발주자 역시 작업 전에 대금을 먼저 송금했다가, 마이크의 로봇이 업무를 수행하지 않거나 기준 이하의 결과물을 낼 수 있다는 위험을 감수해야 한다.

사람 사이의 거래라면 계약서로 업무 범위와 대금 조건을 정하고, 문제가 생기면 사람이 결과물을 검수하거나 정산·분쟁 절차를 진행한다. 그러나 물류창고에서 수많은 로봇과 에이전트가 작은 업무를 실시간으로 주고받는 환경에서는 거래마다 계약서를 작성하고, 결과물을 검증하는 방식은 작동하기 어렵다.

Agent Commerce Protocol(이하 ACP)은 서로 다른 에이전트와 로봇이 사람의 개입 없이 업무를 발주하고, 수행하며, 검수와 대금 정산까지 처리할 수 있도록 만드는 에스프로 기반 상거래 인프라다.

ACP의 세 가지 역할과 물류창고 사례 대입

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research

기능	2036년 물류창고 사례	ACP 기능
Client	출고량 예측 업무와 100 USDC 보수를 등록하는 발주 에이전트	업무 조건과 보수를 정하고 대금을 에스프로에 예치
Provider	예측 모델을 만들고 결과를 제출하는 마이크의 로봇	업무를 수행하고 결과물·증빙을 제출
Evaluator	정확도·납기 기준을 확인하는 검수 에이전트	결과물이 조건을 충족했는지 판정하고 지급 또는 환불 실행

예를 들어 일본 시간 새벽 2시 40분, 발주 에이전트가 마이크의 로봇에게 “오전 8시까지 출고량 예측 모델을 제출하면 100 USDC를 지급하겠다”는 요청을 보낸다고 가정해 보자.

발주자는 대금을 ACP의 에스프로에 예치한다. 마이크의 로봇은 이제 상대방의 지갑 잔고나 약속을 믿을 필요 없이, 보수가 실제로 확보됐다는 사실을 확인하고 작업을 시작할 수 있다. 로봇이 예측 모델과 정확도 데이터를 제출하면 평가자가 사전에 정한 기준에 따라 결과를 검수한다. 기준을 충족하면 대금은 마이크의 로봇 지갑으로 자동 지급되고, 기준에 미달하거나 기한을 넘기면 금은 발주자에게 환불된다.

이 거래 과정을 쉽게 이해하려면, ACP가 하나의 업무를 요청 등록부터 대금 지급 또는 환불까지 여섯 단계로 나눠 관리한다고 보면 된다. 마이크의 로봇이 언제 일을 시작할 수 있는지, 언제 결과물을 제출해야 하는지, 어느 시점에 보수가 지급되거나 환불되는지가 각 거래 상태에 따라 명확히 정해져 있다.

ACP 거래가 거치는 여섯 단계 상태

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research

거래 상태	물류창고에서의 의미
Open	발주 에이전트가 작업 조건을 등록한 상태
Funded	대금이 에스스로 계좌에 예치된 상태
Submitted	마이크의 로봇이 결과물을 제출한 상태
Completed	검수를 통과해 로봇에게 보수가 지급된 상태
Rejected	결과물이 기준에 미달해 발주자에게 환불된 상태
Expired	정해진 기한 내 거래가 완료되지 않아 만료된 상태

가장 중요한 것은 일의 마무리가 검증되기 전에는 돈이 지급되지 않는다는 점이다.

마이크의 로봇은 결과물을 제출하기 전에는 에스스로에 들어 있는 보수를 받을 수 없다. 반대로 발주자도 대금을 예치하기 전에는 작업 완료에 대한 지급을 약속할 수 없다. 일을 먼저 하고 돈을 받지 못하는 위험과 돈을 먼저 주고 결과물을 받지 못하는 위험을 함께 줄이는 방식이다.

ACP는 모든 송금을 같은 거래로 취급하지 않는다. 출고량 예측처럼 결과물을 제출한 뒤 지급하는 업무 보수, 로봇이 이후 업무에 사용할 운영 예산, 매일 데이터를 받기 위해 반복적으로 지불하는 구독료는 목적과 지급 조건이 다르다. ACP는 자금의 사용 목적에 맞춰 조건과 정산 방식을 다르게 설정할 수 있도록 설계됐다.

이처럼 ACP는 업무 요청, 대금 예치, 결과물 제출, 지급 또는 환불의 순서를 하나의 규칙으로 묶는다. 에이전트는 상대방의 작업일지를 확인하지 않더라도 거래할 수 있는 환경이다.

중요한 것은 이러한 거래가 단순한 자금 이동에 그치지 않는다는 점이다. 에이전트가 업무를 수행하고 그 대가로 수익을 얻기 시작하면, 에이전트 간 거래는 하나의 경제적 생산 활동으로 이어진다.

버추얼 프로토콜은 에이전트가 이러한 업무를 수행하며 만들어내는 경제적 산출의 총합을 Agentic GDP(aGDP)라고 정의한다. 인간 경제에서 GDP가 한 경제권에서 발생하는 생산 활동의 규모를 보여주는 것처럼, aGDP는 에이전트가 실제로 얼마나 많은 업무를 수행하고 경제적 가치를 만들어내고 있는지를 보여주는 지표다.

따라서 ACP의 성과 역시 단순히 얼마나 많은 에이전트가 연결됐는지보다, 실제로 얼마나 많은 업무가 거래되고 그 과정에서 얼마의 수익과 경제적 가치가 만들어졌는지를 통해 확인할 수 있다. 결국 ACP는 에이전트가 안전하게 거래할 수 있는 규칙을 제공하는 것을 넘어, 에이전트가 스스로 일하고 수익을 창출하는 경제를 형성하기 위한 기반으로 작동한다.

따라서 앞으로 버추얼의 성장을 판단할 때는 단순히 에이전트가 몇 개 만들어졌는가보다, 실제로 얼마나 많은 업무가 수행됐고 그 과정에서 발생한 수익과 aGDP가 얼마나 증가했는지가 더 중요한 지표가 된다.

3.2. Capital Formation Layer: 프로젝트의 지속 가능한 자금 조달 및 토큰 설계

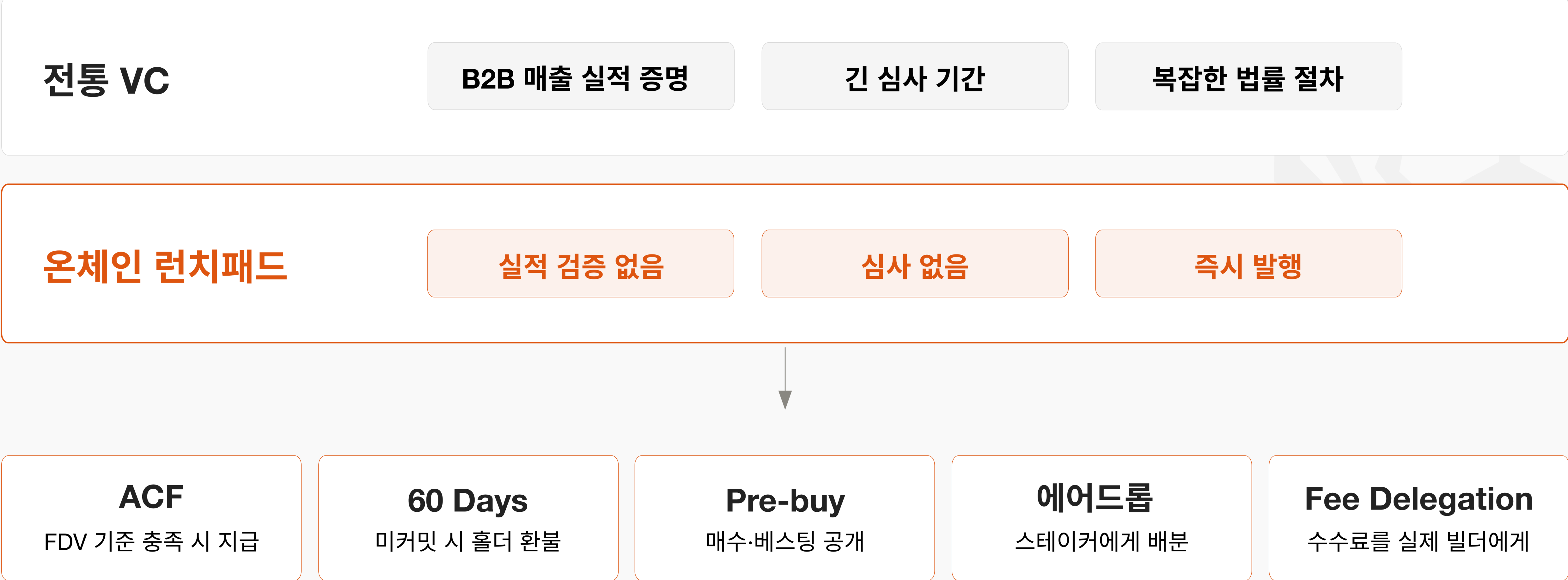
EconomyOS와 ACP가 가동 중인 에이전트를 사람처럼 만들어 거래를 지원한다면, Capital Formation Layer는 에이전트가 시장에 등장하기 전 필요한 초기 자금을 조달하고 성장을 지속하도록 돕는 금융 장치다. 실제로 에이전트를 실제로 개발하고 가동하기까지는 초기 단계부터 많은 비용이 발생한다.

1. **모델 학습 및 파인튜닝:** 페르소나 구축 및 특화 지능 구현을 위한 데이터 수집·정제 비용, GPU 연산 자원(H100, A100 등) 임대료.
2. **인프라 및 오프체인 연동:** 장기 기억 시스템(RAG), 외부 API 연동, 온체인 자율 실행(ACP) 환경 구동을 위한 오프체인 서버 유지비.
3. **보안 및 초기 유동성:** 스마트 컨트랙트 보안 감사(Audit) 비용과 초기 거래 환경 조성을 위한 자본.

이렇듯 적지 않은 개발 비용이 똑같이 소요됨에도 불구하고, 개별 에이전트 프로젝트는 초기 사업 규모가 작아 전통 VC 투자 유치에 어려움을 겪는다. 현재 AI로 자금이 몰리고 있으나 대다수의 VC 자금은 거대 LLM 개발사나 인프라 기업에 쏠려 있다.

전통 VC와 온체인 런치패드의 자금 조달 구조 차이

Source: Tiger Research



에이전트와 같은 롱테일 빌더가 VC 투자를 받으려면 초기부터 B2B 매출이나 실적을 증명해야 해 부담이 크다. 심사에 오랜 시간이 소요되는 점도 빠른 AI 개발 속도와 맞지 않으며, 소액 자금을 얻고자 복잡한 법률 절차를 거치는 것 역시 비효율적이다.

버추얼 프로토콜은 이러한 자본의 병목 현상을 해소하기 위해 커뮤니티 기반의 온체인 토큰 발행(런치패드) 메커니즘을 제공한다. 복잡한 법적 계약이나 매출 실적 검증 없이도, 에이전트의 유용성을 믿는 초기 참여자들로부터 개발 자금을 신속히 모을 수 있도록 조달 구조를 단순화한 것이다.

이를 통해 소규모 빌더는 최소한의 초기 자금을 즉시 확보하여 에이전트를 시장에 빠르게 선보이고 검증받을 수 있다.

다만 이런 런치패드 방식은 문턱을 낮춘만큼 투자자 보호와 실행력 담보가 어렵다는 한계가 있었다. 자금을 빠르게 모은 개발진의 방만 경영이나 무책임한 개발 중단을 통제할 장치가 없었기 때문이다. 이로 인해 발생하던 '먹튀 (Rug-pull)' 위험은 투자자의 피해로 이어지곤 했다.

Capital Formation Layer는 이를 해결하고자 공통 인프라 위에 프로젝트 맞춤형 선택 모듈을 더하는 구조를 구성했다. 마치 전통 VC가 실적에 따른 투자금 지급 등의 조건을 거는 것과 마찬가지로, 런치패드 내에 자금 조달 조건, 실행 약속 검증, 참여자 보상 방식을 프로젝트 상황에 맞게 미리 설정하는 장치다.

런치패드 선택 모듈이 해결하는 문제와 작동 방식

Source: Virtuals Protocol, Tiger Research

선택 모듈	해결하려는 문제	작동 방식
ACF	창업자가 개발·운영 자금을 확보해야 함	사전에 정한 FDV 기준을 충족할 때 자금을 단계적으로 지급
60 Days	초기 계획의 실행력을 보여줄 필요	일정 기간 동안 실행 약속과 환불 절차를 연결
Pre-buy	창업자의 초기 참여 조건을 명확히 할 필요	초기 매수 물량과 베스팅 조건을 공개
에어드롭	초기 참여자와 장기 보유자에 대한 보상 필요	정해진 기준에 따라 토큰을 배분
Fee Delegation	토큰 발행자와 실제 운영자가 다를 수 있음	거래 수수료의 귀속 대상을 실제 빌더에게 조정

선택 모듈이 의미를 갖는 이유는 토큰을 발행해 자금을 모으는 데서 끝나지 않고, 누가 언제 어떤 조건에서 자금을 받고 보상을 받는지 프로젝트 시작 단계부터 정할 수 있기 때문이다.

ACF와 60 Days는 자금 지급과 팀의 실행 약속을 연결하고, Pre-buy와 에어드롭은 초기 참여 조건과 보상 기준을 공개하며, Fee Delegation은 실제 서비스를 운영하는 주체가 거래 수수료를 받을 수 있게 한다.

물론 이 장치들이 서비스의 성공이나 토큰 가격을 보장하는 것은 아니다. 다만 참여자는 자금과 보상이 어떤 규칙으로 작동하는지 미리 확인할 수 있고, 프로젝트는 성장 단계에 맞는 운영 조건을 선택할 수 있다.

Capital Formation Layer의 핵심은 자금을 쉽게 모으는 데서 출발했으나, 프로젝트가 성장 단계에 맞춰 자금과 보상 구조를 책임감 있게 설계할 출발점을 제공하는 데 더 큰 가치가 있다.

에이전트에서 물리 세계의 로봇으로 확장

그러나 에이전트의 판단이 실제 로봇의 움직임으로 이어지기까지는 또 다른 기반이 필요하다. 정해진 동작을 반복하는 공장 자동화와 달리, 로봇이 다양한 환경에서 상자를 집고 옮기며 예상하지 못한 상황에 대응하려면 로봇 하드웨어, 시험 환경, 학습 데이터가 갖춰져야 한다.

문제는 초기 로봇 기업이 이 모든 기반을 직접 마련하기 어렵다는 점이다. 로봇을 확보하고 시험하는 데 자금이 들며, 성능을 높이려면 실제 작업과 원격 조작 과정에서 나오는 데이터를 꾸준히 쌓아야 한다. 버추얼 프로토콜은 자금 조달 인프라와 로봇틱스 인프라를 하나의 성장 과정으로 연결하기 위해 이스트월즈(Eastworlds)를 출범시켰다.

이스트윌즈는 로봇의 작업 데이터를 축적하는 데이터 사업을 운영하는 한편, 일정 기준을 충족한 로보틱스 프로젝트가 로봇 플랫폼, 시험 환경, 원격 조작 도구와 운영 지원을 신청할 수 있도록 하는 로보틱스 인프라 사업이다.

4.1. 데이터 인프라: 로봇 학습을 위한 데이터 플랫폼

이스트월즈는 먼저 로봇 학습을 위한 데이터 플랫폼으로 작동한다.

이스트월즈는 우선 로봇 학습을 위한 데이터 플랫폼으로 작동한다. 여기서 다루는 로봇은 단순 공정용 자동화 장비를 넘어, 인간처럼 움직이며 불규칙한 환경 및 변수에 대처할 수 있는 로봇을 지향한다. 아이가 넘어지며 학습해 걸음마를 배우듯, 방대한 데이터를 다단계로 학습하며 발전하는 과정이 필수적이다.

그러나 핵심 학습 데이터는 소수 대형 로봇 기업이 독점하고 있어 후발 스타트업에게 높은 진입장벽이 된다. 설령 자체 구축을 시도하더라도 로봇 하드웨어, 안전한 시험 환경, 전문 작업자, 센서·동작 정보 동기화 및 저장 체계 등 막대한 인프라 비용이 소요된다.

로봇 학습에 쓰이는 두 가지 데이터 유형

Source: *Virtuals Protocol, Tiger Research*

데이터 유형	수집 방식	포함 정보	활용 방식
사람의 1인칭 행동	사람이 작업을 수행하는 장면을 1인칭 시점으로 기록	사람의 시야, 작업 순서, 주변 환경	사람이 작업을 어떤 순서와 방식으로 처리하는지 학습
텔레오퍼레이션	로봇이 움직이는 과정 기록	로봇 카메라 영상, 관절·그리퍼 상태, 조작자 입력, 작업 결과	로봇의 몸을 실제로 어떻게 움직여야 하는지 학습

이스트월즈는 두 종류의 데이터를 제공한다.

첫째는 사람의 1인칭 행동 데이터다. 사람이 작업할 때 바라보는 시야와 작업 순서, 주변 환경을 기록해 로봇이 작업의 큰 흐름을 학습하는 데 활용한다. 이 데이터는 버추얼의 탈중앙화 데이터 수집 플랫폼 SeeSaw를 통해 수집된다.

둘째는 로봇 텔레오퍼레이션 데이터다. 사람이 멀리서 로봇을 실시간으로 조종하며, 로봇 카메라 영상과 관절 움직임, 조작 입력, 작업 결과를 함께 기록하는 방식이다. 로봇이 실제 작업을 수행하는 데 필요한 데이터를 만드는 과정이다.

행동 데이터는 휴대폰으로도 기록할 수 있지만, 텔레오퍼레이션은 실물 로봇, 작업 환경, 원격 조작 인력, 데이터 저장과 정리 체계가 모두 갖춰져야 시작할 수 있다.

로봇의 움직임을 원격으로 제어하여 얻는 텔레오퍼레이션 정보는 물리적인 하드웨어 구축이 선행되어야만 확보 가능하다. 특히 범용적인 활용성을 갖춘 휴머노이드 유니트리 G1의 경우, 대당 약 1만 3,500달러에서 최대 4만 3,900달러를 호가하는 고가의 장비이기에 초기 도입 비용에 대한 부담이 적지 않다. 그러나 이스트월즈는 현재 해당 기종을 31대 보유하고 있으며, 이는 중화권을 제외한 전 세계에서 가장 압도적인 규모의 로봇 인프라다.

로봇은 기종마다 관절 구조와 센서, 제어 방식이 달라 다른 기종에서 수집한 데이터를 그대로 적용하기 어렵다. 특히 유니트리 G1은 연구와 개발에 활용되는 휴머노이드 기종이며, 엔비디아도 G1을 대상으로 텔레오퍼레이션, 데이터 수집, 모델 학습, 실제 로봇 배포까지 이어지는 개발 도구를 제공하고 있어 해당 로봇을 통해 만든 텔레오퍼레이션 데이터는 더욱 가치를 지닌다.

이와 유사하게 데이터를 판매하는 사업 모델의 선례가 Scale AI다. Scale AI는 자율주행 영상과 센서 데이터를 정리하는 일로 시작해, 대형언어모델 학습에 필요한 사람의 피드백 데이터까지 사업 영역을 넓혔다. 기업이 직접 구축하기 어려운 데이터 수집과 정리 과정을 대신 수행하며 자율주행·생성형 AI 기업에 학습 데이터를 제공하는 B2B 데이터 운영 기업으로 성장했다.

이스트월즈는 현재 로봇 영역에서 Scale AI와 같은 확고한 위치를 점하고 있다. 향후 유니트리 로봇을 활용하는 개발팀이 늘고, 이들이 자체 수집 대신 이스트월즈의 데이터를 구매하기 시작한다면 암호화폐 산업 내에 머무는 것이 아닌 보다 확대된 전체 산업의 영역에서 활동하는 기업으로 자리잡을 것으로 예상된다.

다만 현재는 고객과 로보틱스 부문의 매출이 공개되지 않았으며 이 가능성이 실제로 이어지기 위해서는 공개된 케이스가 더욱 많아져야 할 것이다.

4.2. Robotics Launch: 검증된 팀을 위한 테스트베드

Robotics Launch는 일정 기준을 충족한 로봇 기업이 이스트월즈의 로봇과 시험 환경을 이용할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

로봇 기업은 초기 큰 자본을 필요로 한다. 로봇 모델 개발비뿐 아니라 로봇 하드웨어 구매, 모델 시험 공간, 원격 조작 인력, 운영 체계까지 갖춰야 하기 때문이다. 따라서 로봇을 상용화하려면 자금을 마련하는 것뿐만 아니라, 실제 로봇을 시험하고 학습할 환경을 확보해야 한다.

Robotics Launch는 이 환경을 직접 구축하기 어려운 초기 팀을 위한 프로그램이다.

이스트월즈가 로봇 기업에 제공하는 지원 범위

Source: Eastworlds, Tiger Research

지원 범위	이스트월드의 지원 내용	로봇 기업에서의 의미
로봇 하드웨어	승인된 유즈케이스에 맞춘 로봇 및 테스트 자원 접근	초기 하드웨어 확보 부담 완화
로봇 데이터	영상·로봇 상태·조작자 행동·작업 정보가 결합된 텔레오퍼레이션 데이터	로봇 행동 모델 학습에 필요한 데이터 확보
현장 배포 운영	원격 조작 워크플로우, 조작자 감독, 현장 모니터링, 예외 처리	통제된 실험을 실제 작업 환경으로 확장
배포 파일럿	기업의 로봇 배포 파일럿 운영 지원	현장 적용 가능성과 운영 방식 검증

이 지원의 핵심은 초기 로봇 기업이 가장 먼저 부딪히는 ‘실물 검증’의 장벽을 낮추는 데 있다. 소프트웨어는 개발자가 컴퓨터 환경에서 빠르게 시험할 수 있지만, 로봇은 실제 하드웨어와 안전한 공간이 없으면 모델이 현실에서 제대로 작동하는지 확인하기 어렵다.

Robotics Launch는 로봇 기업이 모든 장비와 시설을 직접 갖추기 전에 실제 로봇으로 모델을 시험하고 고도화할 수 있게 돕는 것이다. 이를 통해 초기 팀은 자체 세팅 없이 개발한 모델을 실제로 검증하며 학습·개선 기간을 효과적으로 줄일 수 있다.



다만 이 지원은 모든 로봇 프로젝트에게 제공되지 않는다. 지원 대상은 다음 절차를 통해 선정된다.

1. 로봇 기업이 Robotics Launch 트랙을 선택한다.
2. 토큰의 완전희석가치(FDV)를 500만 달러 이상으로 1주일 동안 유지한다.
3. 기준을 충족한 기업이 이스트월즈 온보딩 심사를 신청한다.
4. 이스트월즈가 프로젝트의 활용 사례와 팀의 개발·운영 역량, 필요한 하드웨어와 시험 환경을 검토한다.
5. 심사를 통과한 프로젝트가 지원 대상으로 선정된다.

이 과정에서 이스트월즈는 단순한 인프라 제공자를 넘어 일종의 온체인 VC 역할을 수행한다. 더 많은 초기 빌더가 성공적으로 토큰을 런칭하고 성장할수록 해당 토큰의 가치가 상승하며, 토큰 거래 시 발생하는 수수료의 일부가 버추얼로 귀속된다. 즉, 빌더의 성공이 생태계 파트너의 수익으로 이어지는 선순환 구조를 그리는 것이다.

이 구조가 실제로 작동할 때 어떤 수익 그림이 나오는지 가정해 보자.

초기 로봇 스타트업이 Robotics Launch를 통해 토큰을 발행하고, 토큰 가치 500만 달러를 일주일간 유지해 심사를 통과했다고 하자. 이 팀은 이스트월즈의 로봇과 시험 환경을 활용해 모델을 고도화한 뒤 실제 현장에 로봇을 투입한다. 서비스 성과가 확인되고 시장의 관심이 커지면 토큰 가치와 거래량도 함께 늘어날 수 있다.

아래는 토큰 가치의 10%가 매일 거래되고, 버추얼이 거래액의 1%를 수수료로 얻는다고 가정한 계산이다.

에이전트 토큰 성장 단계별 거래 수수료 추정

Source: Tiger Research

성장 단계	토큰 가치	하루 거래액	하루 수수료	1년 환산 수수료
심사 통과 시점	500만 달러	50만 달러	5,000달러	약 180만 달러
10배 성장	5,000만 달러	500만 달러	5만 달러	약 1,800만 달러
100배 성장	5억 달러	5,000만 달러	50만 달러	약 1억 8,000만 달러

실제로 버추얼에서 만들어진 로보틱스 프로젝트 ROBO는 토큰 가치 최대 4억 달러를 기록했다. 5억 달러 수준의 토큰 가치 평가가 불가능한 예측 범위가 아니다. 하지만 현재까지 Robotics Launch 심사를 통과한 뒤 이스트월즈 시설을 활용해 사업을 확장한 기업은 공개되지 않았다.

그럼에도 이 가정이 보여주는 바는 분명하다. 성공한 로봇 프로젝트가 높은 거래량을 유지한다면, 하나의 프로젝트만으로도 버추얼의 수수료 수익 규모가 증가할 수 있다. 버추얼은 단순히 로봇 인프라를 제공하는 데 그치지 않고, 생태계 안에서 성장한 프로젝트의 거래 활동과 수익을 공유하는 구조를 만드는 셈이다.

이 구조가 실제 수익 모델로 이어지는지는, Robotics Launch를 통해 자금을 조달하고 이스트월즈 인프라를 활용해 사업 성과를 낸 첫 로봇 기업이 나와야 확인할 수 있다.

앞서 살펴본 버추얼의 에이전트 인프라와 이스트월즈는 각각 다른 문제를 해결하지만, 하나의 흐름으로 연결하면 버추얼 프로토콜의 비즈니스 구조가 보다 명확해진다. 버추얼은 에이전트와 로봇이 만들어지는 단계부터 실제 경제 활동을 수행하고 정산하는 단계까지를 하나의 생태계 안에서 연결하려는 것이다.

버추얼 에이전트·로봇 생태계 흐름

Source: Tiger Research



기존 버추얼의 사업은 온라인에서 토큰 시장과 에이전트 인프라를 중심으로 전개됐다. 여기에 이스트월즈가 더해지면서 버추얼이 다룰 수 있는 활동의 범위는 오프라인의 물리적 경제 활동까지 확대될 수 있다.

로보틱스는 버추얼과 분리된 신규 사업이라기보다, 기존 에이전트 인프라가 다루는 범위를 온라인에서 오프라인으로 확장하는 연결고리다. 이에 따라 온라인 에이전트가 수행하는 데이터 분석, 콘텐츠 제작, 자동화 업무뿐 아니라, 오프라인에서 로봇이 수행하는 물류·제조·서비스 업무도 같은 생태계 안으로 들어올 수 있다.

이러한 확장은 버추얼의 사업 구조에 두 가지 변화를 만든다.

- **경제 활동 범위 확대:** 온라인 에이전트 업무에서 물류·제조·서비스 등 현실의 물리적 노동까지 시장 확장
- **수익을 만들 수 있는 영역 확대:** 토큰 거래 수수료에서 이스트월즈 인프라 이용과 ACP 기반 실제 업무·정산까지 수익 점점 확장

결국 버추얼이 구축하려는 경쟁력은 모든 에이전트와 로봇을 직접 만드는 데 있지 않다. 프로젝트 유입과 자본 형성, 에이전트와 로봇의 활동, 데이터와 실증, 실제 업무, 거래·정산으로 이어지는 주요 지점을 연결하는 데 있다.

버추얼이 구축하려는 경쟁력은 에이전트와 로봇을 직접 모두 만드는 것이 아니다. 프로젝트의 유입과 개발부터 데이터·실증, 실제 업무와 거래·정산까지 이어지는 주요 지점을 버추얼 생태계 안에 연결함으로써, 에이전트와 로봇 산업이 성장하는 여러 단계에서 함께 가치를 확보하는 것이 핵심이다.

06

마치며

에이전트는 단순한 실행 도구를 넘어, 업무를 수주·위임하고 수익을 관리하며 성장 자금을 조달하는 경제 주체가 될 수 있다. Economy OS는 신원과 결제를, ACP는 계약과 정산을, Capital Formation Layer는 자금 조달과 시장 형성을 맡는다.

로보틱스는 이 구조의 다음 단계다. 에이전트가 온라인에서 판단하고 거래하는 두뇌라면, 로봇은 그 판단을 실제 노동으로 바꾸는 몸체다. 이스트월즈는 로봇 기업이 하드웨어와 테스트 인프라에 접근하고, 로봇이 작업하며 생성한 데이터를 축적하도록 지원함으로써 에이전트 경제가 화면 밖의 물리 세계로 확장될 기반을 만든다.

이 구조가 작동하면 “자금 조달 → 로봇 개발·시험 → 작업 데이터 축적 → 모델 성능 향상 → 더 많은 로봇 작업 → 더 많은 수익과 자본”과 같은 순환 구조가 만들어질 수 있다.

핵심은 토큰 발행이 실제 개발과 운영, 에이전트·로봇의 생산 활동으로 이어지는지다. 따라서 버추얼의 성과는 신규 토큰 수나 시가총액보다 에이전트 간 거래량, 에이전트 수익, 로봇의 실제 업무 수행 규모로 판단해야 한다.

앞으로 버추얼 프로토콜이 증명해야 할 과제도 명확하다.

Source: Tiger Research

검증 과제	확인해야 할 지표
에이전트 경제의 실사용	ACP를 통해 완료된 작업 수, 반복 거래 고객, 에이전트 매출
자본 조달의 생산성	조달 자금의 개발·운영 전환, 제품 출시와 사용자 확대
로보틱스의 상용화	로봇 가동 시간, 작업 완료율, 원격 조작 의존도, 반복 계약
데이터의 축적 효과	수집된 작업 데이터, 모델 성능 개선, 자율 작업 비중

결국 버추얼 프로토콜의 미래는 토큰 거래를 넘어, 에이전트와 로봇이 실제 업무를 수행하고 수익을 만드는 경제 인프라로 자리 잡을 수 있느냐에 달려 있다.

온라인에서 시작된 에이전트 경제가 로봇을 통해 현실의 노동으로 이어질 때, 버추얼의 역할도 증명될 것이다.

리더십 인사이트



● Virtuals Protocol

Jansen Teng | Co-Founder of Virtuals Protocol

버추얼 프로토콜은 어떤 프로젝트이고, 궁극적으로 추구하는 비전은 무엇인가요?

Virtuals Protocol은 AI 에이전트가 출시되고, 자금을 조달받으며, 실제 업무에 투입되는 인프라 레이어입니다.

전 세계 어디서나 빌더는 에이전트를 토큰화하고 시장에서 직접 자금을 조달할 수 있으며, 에이전트에게 지갑과 신원, 그리고 자체 컴퓨팅 비용을 직접 지불할 수 있는 능력을 부여할 수 있습니다.

2024년 이후 우리는 Base, Solana, Robinhood Chain 전반에 걸쳐 8만 개 이상의 에이전트를 출시했으며, 150억 달러가 넘는 에이전트 토큰 거래량을 정산했습니다.

버추얼 프로토콜의 비전은 전 세계의 새로운 노동력이 작동하는 환경을 만드는 데 있다. 경제적 가치를 창출하는 에이전트와 로봇의 소유가 소수 기업에 집중되기 전에, 누구나 이를 만들고 활용하며 소유할 수 있게 하는 것이다.

에이전트와 로봇이 경제 주체가 되는 미래에서, 버추얼은 어떤 포지션을 차지하게 될 것으로 예상하십니까?

솔직히 말씀드리면 이러한 미래는 아직 초기 단계이고 대부분 검증되지 않았기에, 이미 실제로 가동 중인 시스템을 바탕으로 저희를 설명하고자 합니다.

Virtuals의 에이전트들은 이미 지갑을 소유하고, 출시 시 자금을 조달하며, 온체인에서 서로 계약을 체결합니다. 이 상거래 레이어는 월 약 100만 달러 규모를 정산하고 있으며, 아직 판매자 측은 미약한 수준입니다. 물리적인 영역에서는 Eastworld Labs가 30대의 휴머노이드를 상업 파일럿 형태로 운용 중이며, 이들이 일하는 매 순간 로보틱스 모델 학습에 쓰이는 현장 데이터가 생성됩니다.

따라서 에이전트와 로봇이 본격적으로 규모를 갖춘 경제 주체가 된다면, 우리의 위치는 그 밑바탕이 되는 무대(Venue)입니다. 즉 그들이 자금을 조달받고, 거래하며, 정산하는 공간입니다. 우리는 최고 성능의 에이전트나 최고의 로봇을 만들지 않습니다. 우리는 그들이 활동하는 시장을 운영합니다.



**TIGER
RESEARCH**

<https://www.tiger-research.com/>
help@tiger-research.com